



# UNIVERSIDAD DE CORDOBA

## PLAN DE CURSO

**CÓDIGO:**  
FDOC-088  
**VERSIÓN:** 03  
**EMISIÓN:**  
08/03/2021  
**PAGINA**  
1 DE 6

### 1. INFORMACIÓN BÁSICA

|                              |                  |                               |                            |                           |      |
|------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|------|
| 1.1. Facultad                | Ciencias Básicas | 1.2. Programa                 | Estadística                |                           |      |
| 1.3. Área                    | Estadística      | 1.4. Curso                    | Laboratorio de Estadística |                           |      |
| 1.5. Código                  | 409216           | 1.6. Créditos                 | 3                          |                           |      |
| 1.6.1. Horas D.D(Sincrónica) | 64               | 1.6.2. HorasT.I (Asincrónico) | 80                         | 1.7. Año de actualización | 2023 |

### 2. JUSTIFICACIÓN

El trabajo interdisciplinario para los estudiantes de la carrera de estadística es fundamental, ya que, en la práctica constantemente se trabaja con personal de diferentes áreas en el desarrollo de trabajo cooperativo, en el cual el apoyo estadístico es crucial para la recolección, organización (depuración de la información) y análisis de la información es uno de los ejes centrales del estudio.

La asignatura laboratorio de Estadística tiene un enfoque práctico y en ella los estudiantes visitarán diferentes laboratorios dentro de la universidad donde se genera información constantemente, el objetivo inicial del curso es que los educandos aprendan reglas y métodos para el tratamiento de la información. Además, se pretende dar una visión más clara acerca del que hacer de un profesional en estadística desde un enfoque básico, donde se tiene información de diversas fuentes en áreas distintas a la propia y ser un profesional idóneo para el mercado laboral de hoy día.

Adicionalmente, esta asignatura tiene un componente computacional intermedio, donde se le ilustra al estudiante el análisis de información en el Excel, Software R, entre otros. De tal manera que el estudiante tenga un abanico amplio de posibilidades en el campo de las herramientas informáticas y así, poder adaptarse fácilmente al campo laboral.

### 3. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN U OBJETIVOS.

- Conozca el proceso de recolección de información en problemas agrícolas, biológicos y ambientales participando activamente con los estudiantes de los programas de Agronomía, Biología, Acuicultura, Geografía, cultura física, entre otras.
- Interactuar con los distintos programas de la universidad, para establecer sinergias en aras de posibles trabajos colaborativos en pro de la academia.
- Aprender métodos o reglas para el análisis o manejo adecuado de información.



# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

## PLAN DE CURSO

**CÓDIGO:**  
FDOC-088  
**VERSIÓN:** 03  
**EMISIÓN:**  
08/03/2021  
**PAGINA**  
2 DE 6

- Evaluar y cuantificar la importancia del uso adecuado de la información en una etapa preliminar del análisis estadístico.

### 4. COMPETENCIA GENERAL DEL CURSO

#### 4.1. Específicas

- Detallar el proceso adecuado para la recolección y levantamiento de la información de cualquier experimento aleatorio.
- Considerar los métodos para el manejo y depuración de la información recolectada.
- Distinguir todos conceptos referentes al análisis exploratorio de datos (EDA).
- Evaluar la calidad de la información recolectada y sintetizar los resultados de dicha información analizada.

### 5. UNIDADES DE APRENDIZAJE

#### Unidad de aprendizaje N° 1. Introducción a la disciplina Estadística

- ☒ ¿Porque estudiar estadística?
- ☒ Estrategias de observación, niveles de medición y tipos de variables.
- ☒ Recolección y registro de información.
- ☒ Depuración de la información e imputación de datos.
- ☒ Laboratorio de introducción y aplicaciones en R

#### Unidad de aprendizaje N° 2. Visitas a los laboratorios

- ☒ A lo largo de todo el semestre se programarán visitas a los diferentes laboratorios dentro de la universidad, en los cuales se maneje información cuantitativa, con el propósito de conocer la manera como procesan dicha información y brindar el apoyo en el campo de análisis exploratorio de la información a los distintos laboratorios de la universidad.

#### Unidad de aprendizaje N° 3. Análisis Exploratorio de datos

- ☒ Analizar la información recolectada en los laboratorios de la universidad, mediante estadísticos descriptivos y explorar el comportamiento de cada una de las variables que interactúan en los distintos problemas abordados en los respectivos laboratorios.



### Unidad de aprendizaje N° 4. Presentación de la información

- ☒ Introducción al manejo grafico de la información, presentación de tablas y gráficos.
- ☒ Examinar todas las formas posibles de los gráficos en búsqueda de características de interés.
- ☒ Detención de datos extremos o atípicos en la información.
- ☒ Elaboración de informe por medio de R Studio (R Markdown).
- ☒ Presentación de resultados bajo dashboard.

#### 5.1. Unidades de Competencias (u objetivos de aprendizaje).

- Identifico problemas que generen información para analizar.
- Determino la calidad de la información a procesar.
- Identifico, la naturaleza de las variables a trabajar y categorizo cual es la mejor herramienta se adapta para el análisis exploratorio de datos.
- Resuelvo problemas correspondientes a situaciones particulares de cada uno de los laboratorios existentes en la universidad.
- Presento de manera óptima la información y se socializa con personas que no necesariamente conozcan el fenómeno de donde provengan los datos.

#### ➤ 5.2. Resultados de Aprendizaje:

Al terminar con éxito esta asignatura, el estudiante será capaz de:

- Identificar los conceptos inherentes al análisis exploratorio de datos (EDA).
- Identificar razones para poder depurar la información proveniente de un fenómeno en particular de la universidad.
- Hacer uso de Excel, y R, para el procesamiento de la información.
- Formular conclusiones en relación con la información procesada y sugiere algunas mejoras si es el caso.
- Usar algunas herramientas de visualización de los datos.

#### 5.3. Criterios de Evaluación e Indicadores de desempeño del desarrollo de competencias y Resultados de aprendizaje:

De acuerdo con el reglamento estudiantil vigente en la Universidad de Córdoba, cada nota parcial se obtendrá de la siguiente manera:

- |                         |     |
|-------------------------|-----|
| ➤ Actividades en clase  | 30% |
| ➤ Trabajo independiente | 30% |



# UNIVERSIDAD DE CORDOBA

## PLAN DE CURSO

**CÓDIGO:**  
FDOC-088  
**VERSIÓN:** 03  
**EMISIÓN:**  
08/03/2021  
**PAGINA**  
4 DE 6

- Actividad acumulativa 40%

La nota definitiva se obtiene haciendo el promedio aritmético de las notas tres notas parciales.

### 6. COMPETENCIAS TRANSVERSALES.

- 6.1. Comunicativa:** Lee comprensivamente distintos tipos de textos, mediante la aplicación de estrategias comunicativas y lingüísticas, además se expresa oralmente usando apropiadamente el lenguaje científico y elabora material escrito de diversos tipos con coherencia, claridad y precisión, reconociendo la intención comunicativa y el público al que va dirigido.
- 6.2. Razonamiento cuantitativo:** Aplica los conocimientos adquiridos en el curso para la solución problemas reales correspondientes a experimentos o fenómenos generados por los distintos laboratorios de la Universidad y analiza, modela y elabora diferentes representaciones de una situación problema e identifica alternativas de solución y sustenta su selección con criterio profesional.
- 6.3. Competencia comunicativa en inglés:** Comprende las ideas principales de textos y artículos en inglés. Hace presentaciones en formato Markdown.
- 6.4. Competencia Ciudadana, Paz, Resolución de Conflictos y Procesos de reconciliación y sana convivencia:** Reconoce dilemas y situaciones asociadas a problemas contemporáneos (ambientales, sociales, culturales, económicos), adopta una actitud tolerante, conciliadora y analiza proponiendo estrategias de trabajo en equipo para enfrentar una situación o resolver conflictos en el grupo y darles soluciones a estos.
- 6.5. Competencia investigativa:** Busca, analiza y procesa información especializada obtenida por medio de la Internet para incorporarla en la ejecución de tareas específicas y procesa información especializada obtenida por medio de bases de datos (ScienceDirect, Web of Science, Scopus, entre otras) para incorporarla en la ejecución de actividades de investigación, dadas por fuentes secundarias referentes a los problemas trabajados.



# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

## PLAN DE CURSO

**CÓDIGO:**  
FDOC-088  
**VERSIÓN:** 03  
**EMISIÓN:**  
08/03/2021  
**PAGINA**  
1 DE 6

**6.6 Competencia Emprendimiento e Innovación:** Se proponen problemas no resueltos anteriormente por él o el docente de tal forma que el estudiante fortalezca sus habilidades de innovación.

## 7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

La metodología de este curso se centra en el trabajo de docencia directa durante las primeras semanas del curso y en el trabajo independiente realizado por el estudiante el resto del semestre.

En los encuentros sincrónicos, se desarrollan clases explicativas y participativas, con una breve introducción a cada tema, en cada sesión se presentan problemas en donde se le dan las herramientas básicas para que el estudiante sea capaz de dar solución de manera rápida y eficiente de la situación planteada por parte del docente, también se desarrollan talleres de resolución de ejercicios de afianzamiento y problemas claves, se formulan nuevas preguntas para atraer la atención y parte investigativa del educando. Además, se realizan actividades de evaluación y asignación de tareas. Para efectos de las aplicaciones, se hace uso del software Excel, R, entre otras según sea la necesidad del estudiante.

Las horas de trabajo independiente tienen como finalidad que el estudiante, en forma individual o en grupos, realice las actividades propuestas, que hagan las lecturas propuestas, estudiar y refuercen los temas trabajados en clase usando las herramientas a su disposición, sitios web, apoyo de computadores, tabletas o celulares.

## 8. ACTIVIDADES Y PRÁCTICAS:

- Resolución de situaciones problémicas de la cotidianidad con la orientación del docente.
- Exposición de temas por parte de los alumnos con apoyo y asesoría del profesor.
- Lecturas de artículos y textos relacionados con la temática del curso.
- Uso del computador para proponer análisis exploratorio de datos de un conjunto particular de datos recolectados de un experimento.
- Elaboración de guías para el desarrollo de los distintos laboratorios y socializaciones de este.

## 9. BIBLIOGRAFÍA

- 📁 National Council of Teachers. Of. Mathematics USA. Recopilación, Organización e interpretación de Datos, Trilla, 1970.



# UNIVERSIDAD DE CORDOBA

## PLAN DE CURSO

**CÓDIGO:**  
FDOC-088  
**VERSIÓN:** 03  
**EMISIÓN:**  
08/03/2021  
**PAGINA**  
6 DE 6

- 📁 LevinYack. Fundamentos de Estadística en la Investigación Social, 2a Edición, Harla S., 1977.
- 📁 Garibaldi, L. Oddi, F. Aristimuño, F y Behnisch, A. Modelos Estadísticos en Lenguaje R. Editorial UNRN. 2019.
- 📁 Hadley, W and Garrett, G. R for Data Science. Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data. OREILLY. 2016.

### 10. OPERACIONALIZACIÓN DEL CURSO POR UNIDADES DE APRENDIZAJE

Anexo 1.

#### Anexo 1. Operacionalización del Curso (Formato **FDOC-096**)